# Hoja de sintaxis de Python

Tecnología e Ingeniería I · 1.º de Bachillerato

## Variables y tipos

```
intensidad = 3
tension = 12.5
unidad = "V"
encendido = True
type(tension)
```

- `int` entero · `float` decimal (con punto) · `str` texto, entre comillas · `bool` `True` o `False`
- Nombres sin espacios ni tildes, y sin empezar por un número.

## Entrada, salida y conversión

```
nombre = input("Nombre: ")
v = float(input("Velocidad: "))
print("Hola,", nombre)
print(a, b, sep="-")
print(x, end=" ")
print(round(x, 2))
```

`int(texto)` · `float(texto)` · `str(número)`

## Operadores

- Aritméticos: `+` `-` `*` `/` `//` `%` `**` (`//` división entera, `%` resto, `**` potencia)
- Comparación: `==` `!=` `<` `>` `<=` `>=`
- Lógicos: `and` (y), `or` (o), `not` (no)

## Condicionales

```
if condición:
    ...
elif otra_condición:
    ...
else:
    ...
```

La línea del `if`, `elif`, `else`, `while`, `for` o `def` termina en `:`, y lo que depende de ella va sangrado 4 espacios.

## Bucles

```
while condición:
    ...

for i in range(fin):
    ...

for i in range(inicio, fin):
    ...

for i in range(inicio, fin, paso):
    ...
```

## Listas

```
datos = [6, 10, 16, 20]
datos[posición]
datos[-1]
len(datos)
datos.append(25)

for x in datos:
    ...

for i in range(len(datos)):
    ...
```

## Funciones

```
def nombre(dato1, dato2):
    """Qué hace la función."""
    ...
    return resultado

r = nombre(10, 20)
```

## Errores

```
try:
    ...
except ValueError:
    ...
```